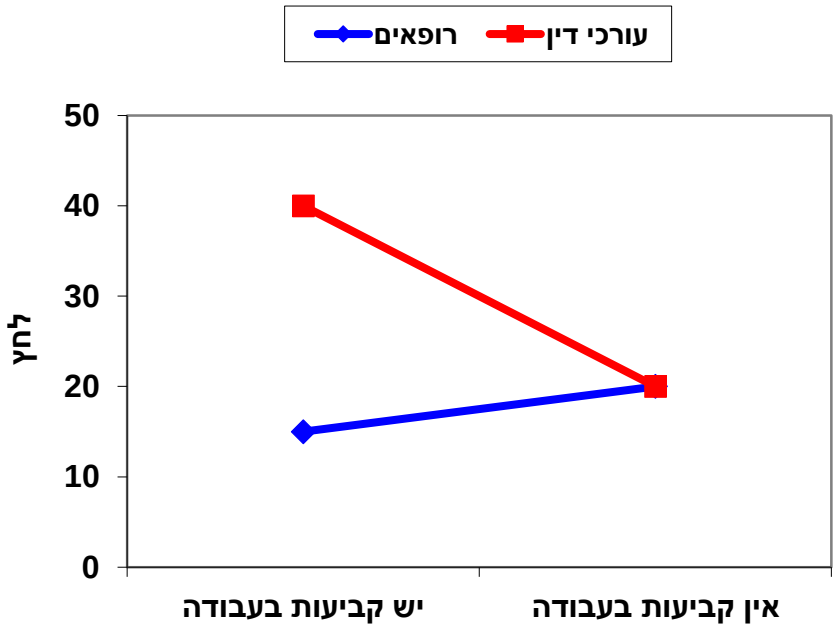
<u>שיטות מחקר – פיתרון תרגיל על מערכים פקטוריאליים</u>

1. הגרף הבא מתאר תוצאות מחקר בו נבדקה מידת הלחץ של בעלי מקצועות שונים שיש או אין להם קביעות בעבודה:



א. **יש** / אין אפקט עיקרי למקצוע

אם יש, האפקט העיקרי אמיתי / **מזויף**

הסבר: רואים שממוצע הלחץ של עורכי הדין (מרכז הקו האדום) גבוה ממוצע הרופאים (מרכז הקו הכחול), כלומר יש אפקט עיקרי למקצוע. עם זאת, אפקט זה מזויף, כי כפי שניתן לראות בגרף, זה לא נכון תמיד – במצב שבו אין קביעות בעבודה, רמות הלחץ של עורכי דין ורופאים זהות.

ב. **יש** / אין אפקט עיקרי לקביעות בעבודה

אם יש, האפקט העיקרי אמיתי / **מזויף**

הסבר: רואים שכאשר <u>יש</u> קביעות בעבודה רמת הלחץ הממוצעת (מרכז הנקודה האדומה והנקודה הכחולה בצד שמאל) גבוהה מאשר במצב בו אין קביעות בעבודה (המקום בו הנקודות מתלכדות בצד ימין), כלומר יש אפקט עיקרי לקביעות בעבודה. עם זאת, אפקט זה מזויף, כי כפי שניתן לראות בגרף, זה לא נכון תמיד – אצל רופאים, רמת הלחץ גבוהה יותר דווקא <u>כשאין</u> קביעות בעבודה.

ג. **יש** /אין אינטראקציה בין מקצוע וקביעות בעבודה (בהשפעתם על לחץ)

אם יש, האינטראקציה היא אורדינלית /**דיסאורדינלית**

אם היא דיסאורדינלית, היא דיסאורדינלית **מלאה** / חלקית

אם היא אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית, השלם את המשפטים הבאים:

ההשפעה של מקצוע היא _____

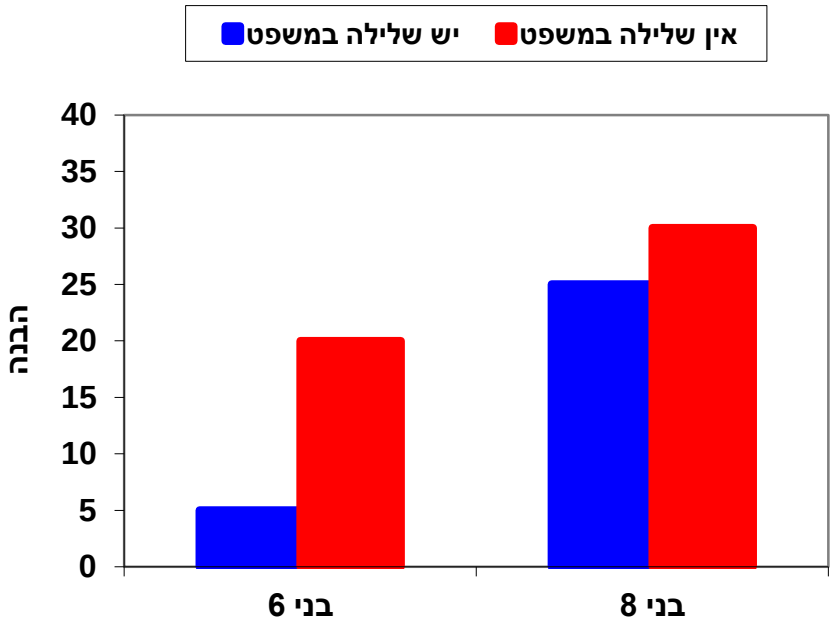
ההשפעה של קביעות בעבודה היא _____

הסבר: האינטראקציה היא דיסאורדינלית מלאה, כי השפעת הקביעות בעבודה היא דיסאורדינלית (לא באותו כיוון - אצל רופאים הקביעות מפחיתה לחץ, אך אצל עורכי דין היא מגבירה לחץ), וגם השפעת המקצוע היא דיסאורדינלית (לא באותו כיוון – כשיש קביעות בעבודה - עורכי דין יותר לחוצים מרופאים, כשאין קביעות בעבודה – רמת הלחץ זהה).

אם יש אינטראקציה, נסח אותה במילים:

קביעות בעבודה מפחיתה לחץ אצל רופאים, אך דווקא מגבירה לחץ אצל עורכי דין.

2. הגרף הבא מתאר תוצאות מחקר בו נבדקה ההשפעה של המצאות שלילה במשפט (כמו: "עילם לא ישן כל הלילה") על רמת ההבנה של המשפט אצל ילדים בגילאים שונים:



א. **יש** / אין אפקט עיקרי לגיל

אם יש, האפקט העיקרי **אמיתי** / מזויף

הסבר: יש אפקט עיקרי, כי בממוצע בני 8 (ממוצע שתי העמודות בצד ימין) מגלים יותר הבנה מבני 6 (ממוצע שתי העמודות בצד שמאל). האפקט אמיתי כי ההשפעה של משתנה הגיל היא אורדינלית (כפי שיוסבר בהמשך).

ב. **יש** / אין אפקט עיקרי להמצאות שלילה במשפט

אם יש, האפקט העיקרי **אמיתי** / מזויף

הסבר: יש אפקט עיקרי, כי בממוצע כאשר אין שלילה במשפט (ממוצע שתי העמודות האדומות) יש יותר הבנה מאשר כשיש שלילה במשפט (ממוצע שתי העמודות הכחולות). האפקט אמיתי כי ההשפעה של המצאות שלילה במשפט היא אורדינלית (כפי שיוסבר בהמשך).

ג. **יש** /אין אינטראקציה בין גיל והמצאות שלילה במשפט (בהשפעתם על הבנה)

אם יש, האינטראקציה היא **אורדינלית** /דיסאורדינלית

אם היא דיסאורדינלית, היא דיסאורדינלית מלאה / חלקית

אם היא אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית, השלם את המשפטים הבאים:

ההשפעה של גיל היא _____

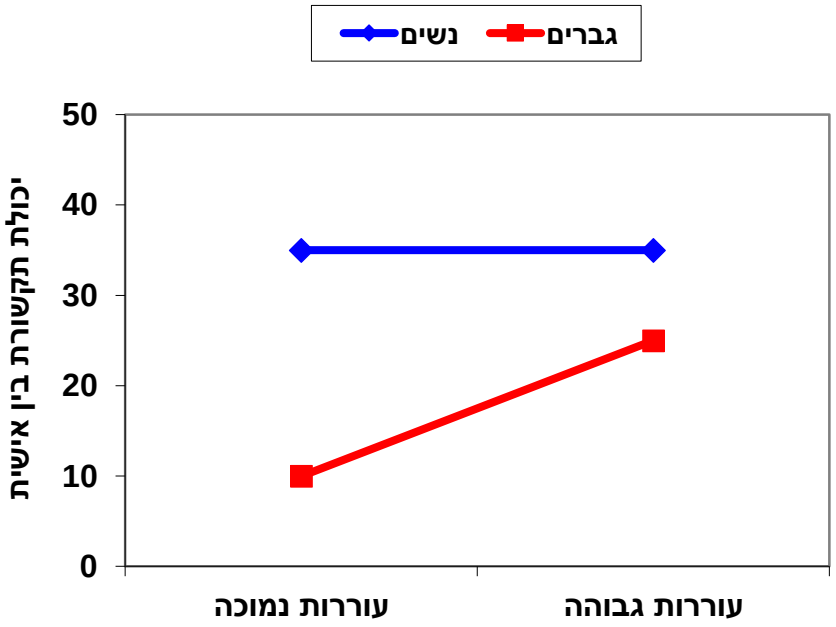
ההשפעה של המצאות שלילה במשפט היא _____

הסבר: יש אינטראקציה אורדינלית, כי ההשפעות של שני המשתנים הן אורדינליות. ביחס לגיל, ניתן לראות שכאשר יש אין שלילה, ילדים בני 8 מגלים יותר הבנה מילדים בני 6, וכאשר אין שלילה קורה אותו דבר (אם כי השיפור קטן יותר). ביחס להמצאות שלילה במשפט, ניתן לראות שהמצאות שלילה במשפט תמיד פוגמת בהבנה, רק שאצל בני 6 הפגיעה גדולה יותר מאשר אצל בני 8.

אם יש אינטראקציה, נסח אותה במילים:

שלילה במשפט פוגעת יותר בהבנה של בני שש מאשר בהבנה של בני שמונה.

3. החוקר ג'ונס מצא שבאופן כללי יכולת התקשורת הבין אישית של נשים גבוהה משל גברים. עם זאת, העלאת עוררות פיסית, מנמוכה לגבוהה, מעלה את יכולת התקשורת של גברים, אך אינה משפיעה על יכולת התקשורת של נשים. שרטטו בגרף הבא את ממצאיו של ג'ונס.



(כמובן שמבחינת המיקום המדויק של הקווים, זו לא האפשרות היחידה)